فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحساب الحرفي

2AC — الثانية إعدادي | الحساب الحرفي | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

التعابير الحرفية واختزالها، النشر (توزيعية بسيطة ومزدوجة)، التعميل والمتطابقات الهامة.

أهداف الدرس

- اختزال تعبير حرفي.
- استعمال $k(a+b)=ka+kb$ في الاتجاهين.
- نشر $(a+b)(c+d)$.
- استعمال المتطابقات الهامة.

1. التعبير الحرفي واختزاله

تعريف

التعبير الحرفي تعبير رياضي يتضمن **أعداداً وحروفاً**. أمثلة: مساحة مثلث $A=\dfrac{b\times h}{2}$ ؛ حجم مكعب $V=c^3$ ؛ السرعة $v=\dfrac{d}{t}$.

تعريف — الاختزال

اختزال تعبير حرفي هو تبسيطه بتجميع الحدود المتشابهة، وترتيبها من الأس الأكبر إلى الأصغر.

مثال

اختزل $A=18x^2+7-3x^3+8x-5+5x^3-20x^2-x$.

1. $A=(-3x^3+5x^3)+(18x^2-20x^2)+(8x-x)+(7-5)$.
2. $A=2x^3-2x^2+7x+2$.

2. النشر والتعميل

تعريف — النشر

النشر هو تحويل جداء إلى مجموع (أو فرق): $k(a+b)=ka+kb$ و $k(a-b)=ka-kb$.

مثال

انشر.

1. $3x(3-x) = 9x - 3x^2$ ؛ $-7(-x-2) = -7x - 14$.

خاصية – التوزيعية المزدوجة

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.

مثال

انشر واختزل.

1. $(x+3)(x-2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$.
2. $(x+1)(x^2+x+2) = x^3 + x^2 + 2x + x^2 + x + 2 = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$.

تعريف – التعميل

التعميل هو تحويل مجموع (أو فرق) إلى جداء: $ka + kb = k(a+b)$ و $ka - kb = k(a-b)$.

مثال

عمّل.

1. $6x^2 + x = x(6x+1)$ ؛ $x^5 - x^3 + x^2 = x^2(x^3 - x + 1)$.
2. $5x(x+1) + (x+1) = (x+1)(5x+1)$.

3. المتطابقات الهامة

خاصية

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

مثال

انشر ثم عمّل.

1. $(3x-5)^2 = 9x^2 - 30x + 25$ ؛ $(7x+2)(7x-2) = 49x^2 - 4$.
2. $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$ ؛ $25x^2 - 20x + 4 = (5x-2)^2$ ؛ $64x^2 - 49 = (8x-7)(8x+7)$.

ملخص للمراجعة

- نجمع الحدود المتشابهة فقط.
- النشر: جداء ← مجموع؛ التعميل: مجموع ← جداء.
- $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- المتطابقات الهامة الثلاث تُستعمل في الاتجاهين.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : اختزال

اختزل $A = 3a - 5 + \frac{1}{2}a + 10 - a$.

أ) $\frac{5}{2}a + 5$ **ب)** $\frac{7}{2}a + 5$ **ج)** $\frac{5}{2}a - 15$ **د)** $\frac{15}{2}a$

تمرين 2 : توزيعية مزدوجة

انشر واختزل $(x + 7)(x - 5)$.

أ) $x^2 + 2x - 35$ **ب)** $x^2 - 2x - 35$ **ج)** $x^2 + 12x - 35$ **د)** $x^2 - 35$

تمرين 3 : عامل مشترك

عمّل $F = 2(3x - 2) - 9x(3x - 2)$.

أ) $(3x - 2)(2 - 9x)$ **ب)** $(3x - 2)(2 + 9x)$ **ج)** $-7x(3x - 2)$ **د)** $(3x - 2)^2$

تمرين 4 : متطابقة هامة

انشر $\left(-3x + \frac{1}{2}\right)^2$.

أ) $9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$ **ب)** $9x^2 + \frac{1}{4}$ **ج)** $-9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$ **د)** $9x^2 + 3x + \frac{1}{4}$

تمرين 5 : تعميل بمتطابقة

عمّل $25x^2 - 1$.

أ) $(5x - 1)(5x + 1)$ **ب)** $(5x - 1)^2$ **ج)** $(25x - 1)(x + 1)$ **د)** $5(5x^2 - 1)$

تمرين 6 : قيمة تعبير

احسب $(x + 7)(x + 3)$ من أجل $x = 2$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : اختزال

1. $A = \left(3 + \frac{1}{2} - 1\right) a + (-5 + 10) = \frac{5}{2}a + 5$.

الجواب : أ) $\frac{5}{2}a + 5$

تمرين 2 : توزيعية مزدوجة

1. $x^2 + 7x - 5x - 35 = x^2 + 2x - 35$.

الجواب : أ) $x^2 + 2x - 35$

تمرين 3 : عامل مشترك

1. $F = (3x - 2) \times 2 - (3x - 2) \times 9x = (3x - 2)(2 - 9x)$.

الجواب : أ) $(3x - 2)(2 - 9x)$

تمرين 4 : متطابقة هامة

1. $(-3x)^2 + 2 \times (-3x) \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$.

الجواب : أ) $9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$

تمرين 5 : تعميل بمتطابقة

1. $25x^2 - 1 = (5x)^2 - 1^2 = (5x - 1)(5x + 1)$.

الجواب : أ) $(5x - 1)(5x + 1)$

تمرين 6 : قيمة تعبير

1. $(2 + 3)(2 + 7) = 5 \times 9 = 45$.

الجواب : 45